

“Penerapan Kriptografi untuk Pengamanan Data Penjualan Sepatu dengan Metode AES (Advanced Encryption Standard)”



Dosen Pengampu :

Ainurrohman S,Kom

Disusun Oleh :

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Limda Setya Ardani | 2402037 |
| 2. Giza Aurelya Nadine | 2402032 |
| 3. Maharani Hidayatul K | 2402040 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK
PURBAYA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perusahaan dagang, data penjualan merupakan aset yang sangat penting karena digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Namun, data tersebut memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan, baik dari pihak luar seperti hacker maupun dari pihak internal perusahaan.

Semakin banyak transaksi yang dilakukan, maka semakin besar pula ancaman terhadap keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan data agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah kriptografi. Pada jurnal ini digunakan metode AES (Advanced Encryption Standard) khususnya AES-128 karena dianggap lebih aman dibandingkan metode DES. Metode ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data penjualan sehingga data menjadi lebih aman dan terlindungi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan algoritma AES-128 dalam pengamanan data penjualan?
2. Bagaimana proses enkripsi dan dekripsi data menggunakan metode AES?
3. Apakah penggunaan AES-128 efektif untuk meningkatkan keamanan data penjualan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui penerapan algoritma AES-128 dalam pengamanan data penjualan.
2. Memahami proses enkripsi dan dekripsi data menggunakan AES.
3. Mengetahui efektivitas AES-128 dalam menjaga keamanan data penjualan.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai keamanan jaringan dan penerapan kriptografi dalam sistem informasi.

b. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengamanan data menggunakan algoritma AES.

c. Bagi Dunia Bisnis

Membantu perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data penjualan agar lebih aman dari ancaman penyalahgunaan data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Abstrak Jurnal

Penelitian ini membahas pentingnya pengamanan data penjualan pada UD. Enos Ginting. Data transaksi yang bersifat penting memiliki risiko tinggi untuk disalahgunakan sehingga diperlukan sistem keamanan yang tepat.

Penelitian menggunakan metode kriptografi AES-128 untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi data penjualan berbentuk file Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat mampu meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi data penjualan.

2.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian, kemudian menganalisis masalah dan menerapkan metode enkripsi AES untuk mengamankan data tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi langsung ke lokasi penelitian
2. Wawancara dengan pemilik usaha
3. Studi literatur dari jurnal dan buku

Tahapan penelitian meliputi:

- Pengumpulan data
- Analisis masalah
- Implementasi AES
- Pengujian sistem

2.3 Implementasi Sistem

Sistem yang dibangun berupa aplikasi desktop yang digunakan untuk mengamankan data penjualan menggunakan algoritma AES-128. Sistem memiliki beberapa fitur utama seperti:

- Login user untuk keamanan akses
- Menu utama sistem
- Form enkripsi dan dekripsi data

Proses kerja sistem dilakukan dengan cara:

1. Data penjualan dalam bentuk file Excel diinput ke sistem
2. Data dienkripsi menjadi ciphertext
3. Data dapat dikembalikan melalui proses dekripsi

Hasil implementasi menunjukkan bahwa data tidak dapat dibaca tanpa proses dekripsi sehingga keamanan data menjadi lebih terjamin.

2.4 Pembahasan Algoritma AES-128

Algoritma AES-128 digunakan untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext melalui proses enkripsi bertahap. Data diproses dalam blok 128-bit dan melalui 10 ronde proses keamanan.

Tahapan utama AES terdiri dari:

1. **SubBytes**
Proses pengacakan data menggunakan substitusi byte.
2. **ShiftRows**
Proses pergeseran posisi data pada setiap baris.
3. **MixColumns**
Proses pencampuran data dalam setiap kolom.
4. **AddRoundKey**
Proses penggabungan data dengan kunci enkripsi.

Hasil dari proses tersebut membuat data berubah menjadi ciphertext sehingga tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai. Sistem ini berhasil meningkatkan keamanan data penjualan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan algoritma AES-128 terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan data penjualan pada UD. Enos Ginting. Metode kriptografi ini mampu melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi.

Proses enkripsi membuat data tidak mudah dibaca oleh pihak lain, sedangkan proses dekripsi memungkinkan data dikembalikan ke bentuk semula dengan aman. Aplikasi yang dibangun juga berjalan sesuai tujuan penelitian sehingga AES-128 layak digunakan sebagai metode pengamanan data dalam sistem bisnis modern.

3.2 Saran

1. Sistem keamanan data perlu terus dikembangkan agar mampu menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks.
2. Penggunaan kriptografi dapat diterapkan tidak hanya pada data penjualan tetapi juga pada data penting lainnya.
3. Perusahaan perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keamanan data dan penggunaan teknologi pengamanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Tarigan, A. P. R., Ramadhan, P. S., & Ibnutama, K. (2023). *Penerapan kriptografi untuk pengamanan data penjualan sepatu dengan metode AES (Advanced Encryption Standard)*. Jurnal Cyber Tech STMIK Triguna Dharma, 5(1), 26–35.